Operaciones con funciones: composición e inversa

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Operaciones con funciones

Con dos funciones f y g se definen operaciones "punto a punto":

- (f + g)(x) = f(x) + g(x)
- (f − g)(x) = f(x) − g(x)
- (f · g)(x) = f(x)·g(x)

Ejemplo: con f(x) = x + 1 y g(x) = 2x: (f + g)(3) = 4 + 6 = 10; (f·g)(x) = (x+1)(2x) = $2x^2 + 2x$.

La **composición** (f∘g)(x) = f(g(x)) aplica una función y luego la otra:

Ejemplo: f(x) = x^2, g(x) = x + 1 → (f∘g)(2) = f(3) = **9**; (g∘f)(2) = g(4) = 5. ¡El orden importa!

Practica: 1) f(x) = 3x, g(x) = x − 2: calcula (f∘g)(4). 2) (f∘f)(x) si f(x) = x + 3. 3) (f·g)(2) con f(x) = x^2, g(x) = x + 1. 4) ¿(f∘g)(x) = (g∘f)(x) siempre? Da un contraejemplo.